05 평균값 정리

성취기준 함수에 대한 평균값 정리를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

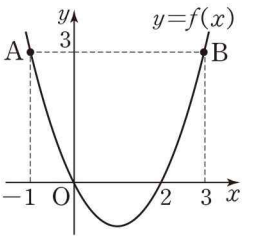
롤의 정리는 무엇일까?

생각 열기

오른쪽 그림은 함수 $f(x)=x^2-2x$의 그래프와 그 위의 두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 3)$, $\mathrm{B}(3,\ 3)$을 나타낸 것이다.

❶ 직선 AB의 기울기를 구해 보자.

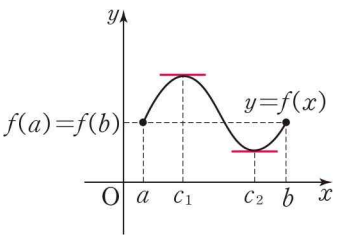
❷ 직선 AB와 평행하고, 함수 $y=f(x)$의 그래프에 접하는 직선이 존재하는지 말해 보자.



롤의 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$이면 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$는 열린구간 $(a,\ b)$에서 기울기가 0인 접선을 갖는 것을 알 수 있다.

즉, $f'(c)=0$인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.



일반적으로 다음이 성립하는데, 이것을 **롤의 정리**라고 한다.



프랑스의 수학자 롤(Rolle, M., 1652~1719)은 롤의 정리를 발견하였다.

롤의 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$이면

$$f'(c)=0$$

인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

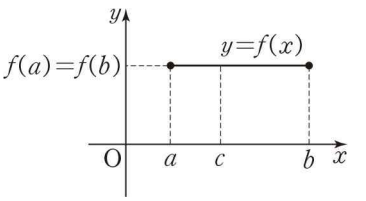
배운 내용 떠올리기

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이면 $f(x)$는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 가진다.

최대·최소 정리를 이용하여 롤의 정리를 증명해 보자.

(i) 함수 $f(x)$가 상수함수인 경우

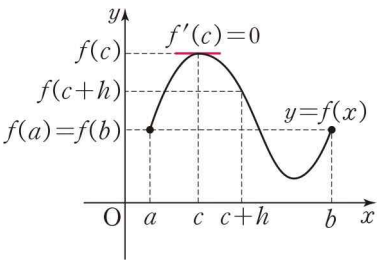
열린구간 $(a,\ b)$에 속하는 모든 c에 대하여 $f'(c)=0$이다.



(ii) 함수 $f(x)$가 상수함수가 아닌 경우

$f(a)=f(b)$이므로 함수 $f(x)$는 열린구간 $(a,\ b)$에 속하는 $x=c$에서 최댓값 또는 최솟값을 갖는다.

ⓐ $x=c$에서 최댓값을 갖는 경우



절댓값이 충분히 작은 수 $h\ (h\neq 0)$에 대하여

$f(c+h)\le f(c)$, 즉

$$f(c+h)-f(c)\le 0$$

이므로

$h<0$이면 $\dfrac{f(c+h)-f(c)}{h}\ge 0$,

$h>0$이면 $\dfrac{f(c+h)-f(c)}{h}\le 0$

이다. 그런데 함수 $f(x)$는 $x=c$에서 미분가능하므로 좌극한과 우극한이 같다. 즉,

$$0\le \lim_{h\to 0-}\frac{f(c+h)-f(c)}{h}=\lim_{h\to 0+}\frac{f(c+h)-f(c)}{h}\le 0$$

이므로

$$f'(c)=\lim_{h\to 0}\frac{f(c+h)-f(c)}{h}=0$$

이다.

ⓑ $x=c$에서 최솟값을 갖는 경우

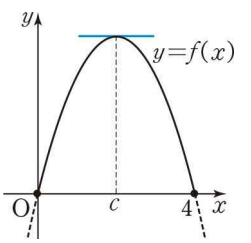
ⓐ와 같은 방법으로 $f'(c)=0$임을 알 수 있다.

예제 1 롤의 정리를 만족시키는 상수 구하기

함수 $f(x)=-x^2+4x$에 대하여 닫힌구간 $[0,\ 4]$에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x)=-x^2+4x$는 닫힌구간 $[0,\ 4]$에서 연속이고 열린구간 $(0,\ 4)$에서 미분가능하며 $f(0)=f(4)$이다.



따라서 롤의 정리에 의하여

$$f'(c)=0$$

인 c가 열린구간 $(0,\ 4)$에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x)=-2x+4$이므로 롤의 정리를 만족시키는 상수 c의 값은

$$f'(c)=-2c+4=0$$

에서 $c=2$이다.

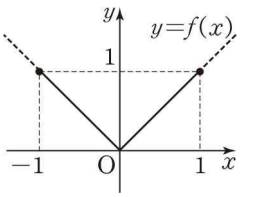
답 2

문제 1 **다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.**

(1) $f(x)=x^2-6x+2$ $[0,\ 6]$ (2) $f(x)=x^3-3x$ $[-\sqrt{3},\ \sqrt{3}]$

의사소통

문제 2 **함수 $f(x)=|x|$는 닫힌구간 $[-1,\ 1]$에서 연속이고 $f(-1)=f(1)$이지만 이 구간에서 롤의 정리를 적용할 수 없는 이유를 말하시오.**



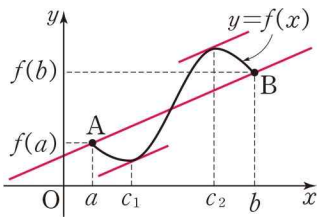
평균값 정리는 무엇일까?

평균값 정리

곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a,\ f(a))$, $B(b,\ f(b))$를 지나는 직선의 기울기는

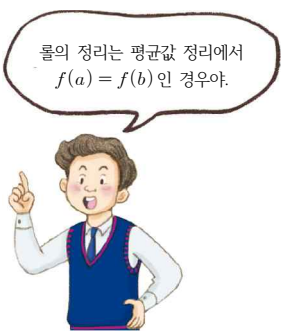
$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

이다. 이때 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능하면 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$는 열린구간 $(a,\ b)$에서 기울기가 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$인 접선을 갖는 것을 알 수 있다.



즉, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재함을 알 수 있다.

일반적으로 다음이 성립하는데, 이것을 **평균값 정리**라고 한다.



평균값 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능하면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

롤의 정리를 이용하여 평균값 정리를 증명해 보자.

곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a,\ f(a))$, $B(b,\ f(b))$를 지나는 직선의 방정식을 $y=g(x)$라고 하면

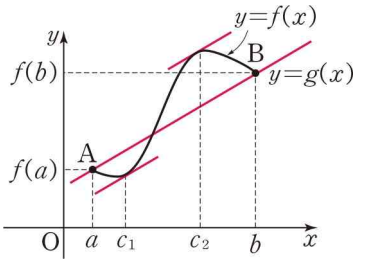
$$g(x)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)$$

이다.

이때 $h(x)=f(x)-g(x)$라고 하면 함수 $h(x)$는 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능하며

$$h(a)=h(b)=0$$

이다.



따라서 롤의 정리에 의하여 $h'(c)=0$인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

즉,

$$h'(c)=f'(c)-g'(c)=f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$$

이므로

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

예제 2 평균값 정리를 만족시키는 상수 구하기

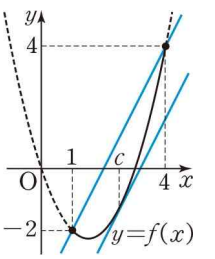
함수 $f(x)=x^2-3x$에 대하여 닫힌구간 $[1,\ 4]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[1,\ 4]$에서 연속이고 열린구간 $(1,\ 4)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(4)-f(1)}{4-1}=f'(c)$$

인 c가 열린구간 $(1,\ 4)$에 적어도 하나 존재한다.



이때 $\frac{f(4)-f(1)}{4-1}=2$이고 $f'(x)=2x-3$이므로 평균값 정리를 만족시키는 상수 c의 값은

$$f'(c)=2c-3=2$$

에서 $c=\frac{5}{2}$이다.

답 $\frac{5}{2}$

문제 3 **다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.**

(1) $f(x)=2x^2+x+1$ $[-1,\ 1]$ (2) $f(x)=x^3$ $[0,\ 3]$

예제 3 평균값 정리 활용하기

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능할 때, 열린구간 $(a,\ b)$에 속하는 모든 x에서 $f'(x)=0$이면 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 상수함수임을 보이시오.

증명

$a<x\le b$인 임의의 실수 x에 대하여 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[a,\ x]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ x)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(c)$$

인 c가 열린구간 $(a,\ x)$에 적어도 하나 존재한다.

그런데 열린구간 $(a,\ b)$에 속하는 모든 x에 대하여 $f'(x)=0$이므로 $f'(c)=0$이다.

따라서

$$f(x)-f(a)=0,\ \text{즉}\ f(x)=f(a)$$

이므로 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 상수함수이다.

추론

문제 4 **두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능할 때, 열린구간 $(a,\ b)$에 속하는 모든 x에서 $f'(x)=g'(x)$이면 닫힌구간 $[a,\ b]$에서**

$$f(x)=g(x)+k$$

임을 보이시오. (단, k는 상수이다.)

생각 넓히기

추론 의사소통

광호와 성철이가 길이가 $100\,\mathrm{m}$인 직선 트랙 위의 같은 지점에서 동시에 출발한 후, 멈추지 않고 달려 15초 후 동시에 결승선을 통과했다고 한다.



1 광호와 성철이가 출발한 후 t초가 지났을 때 광호의 위치를 $f(t)\ \mathrm{m}$, 성철이의 위치를 $g(t)\ \mathrm{m}$라고 하자. $h(t)=f(t)-g(t)\ (\mathrm{m})$라고 할 때, $h(0)$, $h(15)$의 값을 구해 보자.

2 함수 $h(t)$가 닫힌구간 $[0,\ 15]$에서 연속이고 열린구간 $(0,\ 15)$에서 미분가능하다. 이를 이용하여 광호와 성철이의 위치의 순간변화율이 같았던 시각이 있었는지 말해 보자.

01 학습 목표 되새기기

다음은 평균값 정리에 대한 설명이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능하면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\square$$

인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

02

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.

(1) $f(x)=2x^2-4x+1\ \ [0,\ 2]$

(2) $f(x)=-x^3+12x\ \ [-2\sqrt{3},\ 2\sqrt{3}]$

03

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.

(1) $f(x)=x^2-4x+5\ \ [2,\ 4]$

(2) $f(x)=x^3-7x\ \ [0,\ 3]$

04

함수 $f(x)=x^3(x-a)$에 대하여 닫힌구간 $[0,\ a]$에서 롤의 정리를 만족시키는 값이 3일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

05

함수 $f(x)=x^2-2x$에 대하여 닫힌구간 $[-1,\ 3a]$에서 평균값 정리를 만족시키는 값이 a일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

06 생각을 키우는 문제

다음은 다항함수 $f(x)$가 $f(0)=3$이고 $0<x<3$인 모든 x에서 $1\le f'(x)\le 2$일 때, $f(3)$의 값의 범위를 구하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 써넣으시오.

함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[0,\ 3]$에서 연속이고 열린구간 $(0,\ 3)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{\boxed{\text{(가)}}}{3-0}=f'(c)$$

인 상수 c가 열린구간 $(0,\ 3)$에 적어도 하나 존재한다.

이때 $\boxed{\text{(가)}}=3f'(c)$이고 $1\le f'(c)\le 2$이므로

$$\boxed{\text{(나)}}\le f(3)\le \boxed{\text{(다)}}$$

이다.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수에 대한 평균값 정리를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.	☺ ☺ 😐